

Лабораторная работа 9 (4 часа)

Юнит-тестирование

1. Для тестирования понадобится код какого-либо приложения, желательно использовать код своего курсового проекта. Приложение должно состоять из нескольких взаимодействующих модулей, **чтобы возможно было продемонстрировать изоляцию тестируемых функций.**
2. Необходимо написать 10-15 юнит-тестов. Тесты должны охватывать различные тестовые данные, проверять ожидание исключений и т.д. Для изоляций зависимостей необходимо использовать тестовые заглушки.
3. Замерьте уровень покрытия вашего кода юнит-тестами (можно подсчитать вручную или воспользоваться фреймворками для юнит-тестирования).

Вопросы:

1. Кто и когда проводит юнит-тестирование?
2. Перечислите преимущества и недостатки юнит-тестирования.
3. Расскажите структуру юнит-теста (AAA).
4. Зачем изолировать тестируемые юниты?
5. Перечислите тестовые двойники. В каких случаях необходимо применять те или иные тестовые двойники?
6. Какие виды покрытия тестами вы знаете? Как рассчитать покрытие кода тестами?